

· 论 著 ·

孕激素对人卵巢癌细胞株 HO8910 细胞增殖及凋亡的影响

胡琢璞 邓晓谷

【摘要】 目的 探讨孕激素(P)对人卵巢癌细胞株 HO8910 细胞体外增殖及凋亡的调控作用。**方法** 选用人卵巢癌细胞株 HO8910 进行体外培养,实验组中加入含不同浓度 P 的培养液,对照组加入等量空白培养液,采用四甲基偶氮唑蓝(MTT)比色法检测细胞增殖,流式细胞仪测定细胞周期和凋亡率,光学显微镜和透射电子显微镜进行形态学观察,终末脱氧核苷酸转移酶介导的 dUTP 缺口末端标记法(TUNEL)计数凋亡细胞,流式细胞仪间接免疫荧光技术分析细胞内 bcl-2 蛋白的表达。**结果** P 浓度为 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$ mol/L 时,作用 24、48、72 h 均明显抑制 HO8910 细胞的增殖(P 均 < 0.01),并具有剂量依赖性。P 作用后 G_0/G_1 期细胞增加,并伴随 G_0/G_1 期细胞的增加,出现细胞凋亡峰和凋亡率的升高($P < 0.01$);当 P 浓度为 1×10^{-6} 、 1×10^{-5} mol/L 时,作用 72 h 后的细胞凋亡率分别为 10.38% 和 35.78%,两者比较,差异有极显著性($P < 0.01$)。凋亡细胞计数,当 P 浓度为 1×10^{-5} mol/L 时,8 孔中 7 孔(7/8)为凋亡细胞阳性,明显多于对照组($P < 0.05$)。光学显微镜和透射电子显微镜可观察到细胞凋亡的形态学改变。细胞内 bcl-2 蛋白表达检测显示,当 P 浓度为 1×10^{-6} mol/L 时,bcl-2 蛋白表达率为 61.25%,明显低于对照组的 71.07%($P < 0.05$);当 P 浓度增至 1×10^{-5} mol/L 时,bcl-2 蛋白表达率为 9.40%,与对照组和 P 浓度为 1×10^{-6} mol/L 时比较,差异均有极显著性($P < 0.01$)。**结论** P 对卵巢癌细胞株 HO8910 细胞的增殖具有明显抑制作用,呈现剂量-效应关系。P 的这种抗癌作用与诱导细胞凋亡有关,抗凋亡基因 bcl-2 蛋白表达下降可能是诱发细胞凋亡的机理之一。

【关键词】 卵巢肿瘤;孕酮;囊腺癌;浆液;脱噬作用;肿瘤细胞,培养的

The Effect of Progesterone on Proliferation and Apoptosis in Ovarian Cancer Cell HU Zhuoying, DENG Xiaogu. Department of Obstetrics and Gynecology, First University Hospital, Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China

【Abstract】 Objective To investigate the regulatory effect of progesterone on proliferation and apoptosis in ovarian cancer cell line HO8910 in vitro. **Methods** Ovarian cancer cell line HO8910 originated from human ovarian serous cystadenocarcinoma was cultured in vitro. Two groups were set up: study group (progesterone in different concentrations) and control group without progesterone. Cell proliferation was measured by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium blue (MTT) colorimetric assay. Cell cycle and apoptotic percentage were detected by flow cytometry, morphological changes of apoptotic cells were observed by light and electron microscopy, and apoptotic cells were quantitatively determined by terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick end labeling (TUNEL). In addition, expression of intracellular bcl-2 protein was analyzed by flow cytometric indirect immunofluorescent technique. **Results** Progesterone of $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$ mol/L inhibited HO8910 cell growth significantly in a dose-dependent manner ($P < 0.01$). After treatment with progesterone, the enhanced G_0/G_1 arrest was accompanied with the enhanced apoptotic peak and percentage, as well apoptotic cells were found more than those in control group ($P < 0.05$). By light and electron microscopy, there were many morphological characteristics of apoptosis including compaction and margination of nuclear chromatin, nuclear fragments, and apoptotic bodies. Analysis on expression of intracellular bcl-2 protein showed that progesterone could down-regulate bcl-2 protein and at concentration of 1×10^{-5} mol/L it could almost block bcl-2 expression. **Conclusions** It is suggested in the present study that progesterone can inhibit the proliferation of epithelial ovarian cancer cells in vitro and there is an accordant dose-response relationship. Its anticancer effect seems to be due to induction of apoptosis which maybe a result of down-regulation of the anti-apoptotic protein bcl-2.

【Key words】 Ovarian neoplasms; Progesterone; Cystadenocarcinoma, serous; Apoptosis; Tumor cells, cultured

细胞凋亡受阻或缺陷是形成肿瘤的机理之一,设法促进细胞凋亡是治疗肿瘤的方向。细胞凋亡和细胞增殖一样,可受到某些生长因子和激素的调节^[1]。卵巢癌的激素疗法是否通过诱导细胞凋亡而起作用,目前国内外报道很少。本研究采用多种检测手段,观察孕激素(P)对卵巢癌细胞株 HO8910 细胞体外增殖及凋亡的影响,以期寻找治疗卵巢癌的有效辅助措施。

材料与方法

一、材料

卵巢癌细胞株 HO8910 来源于人卵巢浆液性囊腺癌,由中国科学院上海细胞生物所提供。P 和四甲基偶氮唑蓝(MTT)均为美国 Sigma 公司产品。细胞凋亡检测试剂盒终末脱氧核苷酸转移酶介导的 dUTP 缺口末端标记法(TUNEL)为德国宝灵曼公司产品。鼠抗人 bcl-2 单克隆抗体、异硫氰酸荧光素(FITC)标记羊抗鼠 IgG 抗体购自北京中山生物技术有限公司。

二、方法

1. 细胞的培养:HO8910 细胞培养方法参见文献^[2]。

2. 细胞增殖的测定:按上述培养方法得到的 HO8910 单细胞悬液,以每孔 6×10^3 个细胞加入 96 孔培养板中,置于 37°C 、5% 二氧化碳培养箱中培养,第 2 天待大部分细胞贴壁后 4°C 培养 1 h,以促成细胞同步化生长^[2];换培养液,实验组加入不同浓度的 P,每孔 $20 \mu\text{l}$,使其终浓度分别为 1×10^{-8} 、 1×10^{-7} 、 1×10^{-6} 、 $1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$,每一浓度均设 8 个平行孔,对照组(下同)加入 $20 \mu\text{l}$ 空白培养液。继续培养 24、48 及 72 h 后,每孔加入 $20 \mu\text{l}$ MTT 溶液(浓度为 5 mg/ml),轻振培养板,放回培养箱内再孵育 4 h 后,吸尽上清液,每孔中加二甲亚砜 $200 \mu\text{l}$,振荡器上振荡 5 ~ 10 min,用酶标光度计在波长为 580nm 时测定每孔的吸光度(A)值。每个实验均重复 3 次。

3. 细胞周期和细胞凋亡率的测定:将浓度为 3×10^4 个/ml 的 HO8910 细胞接种于培养瓶中,同步化处理后换培养液,实验组分别加 P 至终浓度为 1×10^{-7} 、 1×10^{-6} 、 $1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 。继续培养 72 h 后收集细胞,70% 乙醇固定,碘化丙啶染色后置流式细胞仪(FCM,美国 can Becton Dickison 公司生产)分析。细胞凋亡率为(凋亡细胞数/总细胞数) $\times 100\%$,共计数 500 个细胞。

4. 细胞的形态学观察:(1)光学显微镜观察:将浓度为 3×10^4 个/ml 的 HO8910 细胞悬液接种于 24 孔培养板中,每孔 1 ml,孔内已预置盖玻片,待细胞生长至对数生长期,换培养液,实验组分别加入浓度为 1×10^{-6} 、 $1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 的 P,培养 72 h 后取出盖玻片,瑞氏染色 10 ~ 15 min,光学显微镜下观察。(2)细胞超微结构观察:上述方法培养 72 h 后收集细胞,固定、包埋、切片、染色,采用 Hitachi-600 透射电子显微镜(日本日立公司生产)观察。

5. 细胞凋亡的测定:接种细胞于置盖玻片的 24 孔培养板,实验组 P 浓度为 1×10^{-6} 、 $1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$,各设 8 个平行孔。培养 72 h 后,取出盖玻片,4% 多聚甲醛固定,按 TUNEL 试剂盒说明进行操作,光学显微镜观察凋亡细胞。细胞核呈棕褐色着色者为阳性凋亡细胞,阴性者细胞核呈蓝色。根据阳性凋亡细胞数的多少分为,每低倍镜视野中有阳性凋亡细胞但少于总数 1/3 者为(+),1/3 ~ 2/3 者为(++),大于 2/3 者为(+++),并计算各组凋亡细胞的阳性率。凋亡细胞阳性率为(阳性凋亡细胞孔数/总孔数) $\times 100\%$ 。

6. 细胞内 bcl-2 蛋白表达的测定:细胞培养同 TUNEL 法,收集约 1×10^6 个 HO8910 细胞,多聚甲醛室温固定 15 min。加入按 1:50 稀释的鼠抗人 bcl-2 单克隆抗体 $20 \mu\text{l}$, 4°C 冰浴 1 h。每组均设空白对照,即以磷酸盐缓冲液代替一抗。加入异硫氰酸荧光素标记的羊抗鼠 IgG 抗体 $20 \mu\text{l}$, 4°C 暗处孵育 30 min。置 FCM 检测。

三、统计学方法

采用 SAS 统计软件对计量资料进行方差分析,用 Student-Newman-Keuls(SNK)法进行两两比较。计数资料用 χ^2 检验和四格表确切概率法。

结 果

一、HO8910 细胞的增殖情况

MTT 比色法检测 P 对 HO8910 细胞的增殖作用,结果见表 1。浓度为 $1 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$ 时,细胞生长受到轻度抑制,但与对照组比较,差异无显著性($P > 0.05$)。当浓度为 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 时,对细胞生长有明显的抑制效应,与对照组比较,差异均有极显著性($P < 0.01$)。在每一时间段,随着浓度的增加,A 值呈现明显的下降趋势,显示明显的剂量-效应依赖关系。

二、细胞凋亡率和细胞周期分布情况

表 1 两组 HO8910 细胞不同培养时间的 A 值($\bar{x} \pm s$)

组别	时间(h)		
	24	48	72
对照组	0.303 ± 0.026	0.421 ± 0.082	0.598 ± 0.031
实验组(mol/L)			
1 × 10 ⁻⁸	0.302 ± 0.012	0.398 ± 0.025 $\Delta\Delta$	0.570 ± 0.016 Δ
1 × 10 ⁻⁷	0.207 ± 0.017*	0.258 ± 0.037 Δ^*	0.343 ± 0.039 Δ
1 × 10 ⁻⁶	0.204 ± 0.057*	0.161 ± 0.028 $\Delta\Delta$	0.165 ± 0.024 Δ
1 × 10 ⁻⁵	0.169 ± 0.029*	0.060 ± 0.133 $\Delta\Delta$	0.075 ± 0.013 Δ

注:与对照组比较,* $P < 0.01$ ** $P < 0.05$;组内两两比较,
 Δ $P < 0.01$ $\Delta\Delta$ $P < 0.05$ (下同)

FCM 检测 HO8910 细胞周期分布和细胞凋亡率情况见表 2。对照组未发现细胞凋亡,P 浓度为 1×10^{-7} mol/L 时细胞也无凋亡产生,但与对照组比较, G_0/G_1 期细胞增加,S 期细胞减少。随着 P 浓度的增加可观察到细胞凋亡峰(亚二倍体峰)的出现,并伴随 G_0/G_1 期细胞增加而明显增加($P < 0.01$)。当 P 浓度为 1×10^{-6} 、 1×10^{-5} mol/L 时,细胞凋亡率分别为 10.38%、35.78%($P < 0.01$),P 对 HO8910 细胞凋亡的诱导也呈剂量依赖趋势。

表 2 两组 HO8910 细胞的细胞周期分布和细胞凋亡率情况

组别	细胞周期分布(%)			细胞凋亡率(%)
	G_0/G_1	S	G_2/M	
对照组	61.86	25.78	12.36	...
实验组(mol/L)				
1 × 10 ⁻⁷	70.33*	22.16	7.51**	...
1 × 10 ⁻⁶	72.14*	16.84**	11.02	10.38
1 × 10 ⁻⁵	83.45 Δ	10.13*	6.42*	35.78 Δ

三、形态学变化

1. 光学显微镜观察:P 作用 72 h 后的 HO8910 细胞,经瑞氏染色,光学显微镜下可见 HO8910 细胞呈凋亡细胞形态学改变,表现为细胞核染色质致密固缩,聚集于细胞核核膜呈周边化,细胞核碎裂为大小不一的核片段。见图 1。

2. 透射电子显微镜观察:对照组极少见到凋亡细胞和凋亡小体。实验组可见较多凋亡细胞,表现为细胞体积变小,细胞浆密度增大、颜色变深,染色质致密固缩聚集于细胞核核膜呈境界分明的块状或新月形小体,细胞核裂解。P 浓度为 1×10^{-5} mol/L 时,细胞的凋亡小体较多见,小体内有完整的细胞器。见图 2。

四、细胞凋亡情况

TUNEL 法检测的细胞凋亡结果见表 3,对照组

阳性凋亡细胞数很少,凋亡细胞阳性率为 8 孔中 1 孔(1/8),实验组阳性凋亡细胞数明显多于对照组,凋亡细胞阳性表达随剂量增加而增多,其中以 P 浓度为 1×10^{-5} mol/L 时作用最为明显,8 孔中 7 孔(7/8)为凋亡细胞阳性,明显高于对照组($P < 0.05$)。

表 3 两组 HO8910 细胞的凋亡情况(孔数)

组别	平行孔	阳性凋亡细胞				阳性孔
		(-)	(+)	(++)	(+++)	
对照组	8	7	1	0	0	1
实验组(mol/L)						
1 × 10 ⁻⁶	8	4	1	2	1	4
1 × 10 ⁻⁵	8	1	0	2	5	7

五、bcl-2 蛋白表达情况

bcl-2 蛋白表达采用 FCM 检测,对照组 bcl-2 蛋白表达率为 71.07%,P 浓度为 1×10^{-6} mol/L 时,bcl-2 蛋白表达率下降至 61.25%,与对照组比较,差异有显著性($P < 0.05$)。当 P 浓度增至 1×10^{-5} mol/L 时,bcl-2 蛋白表达率明显降低,为 9.40%,几乎阻断了 bcl-2 蛋白的表达,明显低于对照组以及 P 浓度为 1×10^{-6} mol/L 时($P < 0.01$)。

讨 论

一、P 抑制 HO8910 细胞生长的作用及其机理

有报道认为,P 使子宫内膜癌细胞分化趋向成熟,已癌变的子宫内膜沿分泌相变化,有丝分裂数明显减少,阻遏其进一步增生恶变^[1,3],提示 P 对癌细胞有直接抑制作用。Langdon 等^[4]研究发现,甲地孕酮能抑制 P 受体阳性的 PE04 卵巢癌细胞株移植体生长,但对 P 受体阴性的 HOX60 移植体无作用。P 抗癌作用的机理尚不十分清楚,目前认为,可能是通过 P 进入细胞核,直接在细胞核内与受体结合,激活的受体作为转录调节蛋白与称之为激素反应成份(HRE)特异的核 DNA 片段结合,进而转录合成 mRNA,进入细胞浆合成各种特异性蛋白质,从而使卵巢癌细胞生长受到抑制。已证实,HO8910 细胞含有雌激素受体和 P 受体,提示可能为性激素依赖细胞^[5]。临床上,通常运用比黄体期 P 的生理浓度(约 50 nmol/L)高 10~100 倍的 P 剂量来治疗卵巢癌^[6]。本研究采用与临床治疗量血中浓度相近的 P 浓度,通过体外实验证实,P 能够明显抑制卵巢癌细胞株 HO8910 细胞的生长,其抗增殖效应呈现剂量依赖性。由此可见,P 抑制 HO8910 细胞的生长可能通过

P 受体发挥作用。

二、P 诱导 HO8910 细胞凋亡的作用及其机理

目前,关于 P 诱导卵巢癌细胞凋亡的报道很少。Formby 等^[7]研究证实,P 能够诱导 P 受体表达阳性的 T47-D 乳腺癌细胞凋亡从而抑制其生长。国内有学者发现,P 治疗后的子宫内膜癌组织中观察到发生凋亡的腺癌细胞^[3]。本研究采用 FCM、TUNEL 法及形态学观察等多种细胞凋亡检测手段,观察了 P 在诱导 HO8910 细胞凋亡方面的作用,以初步探讨其抗癌机理。结果发现,P 能够诱导 HO8910 细胞发生凋亡,且随 P 剂量升高,细胞凋亡作用增强。HO8910 细胞瑞氏染色后光学显微镜下可见细胞凋亡的早期改变;透射电子显微镜下可发现大量凋亡小体。同时还观察到,P 改变了细胞周期时相的分布,使 G₀/G₁ 期细胞增多。利用 TUNEL 法对凋亡细胞进行定性和半定量测定发现,P 作用后出现大量凋亡细胞,实验组凋亡细胞阳性率高于对照组。本实验在对照组中用 TUNEL 法测出凋亡细胞阳性率为 8 孔中 1 孔(1/8),而用 FCM 未测出细胞凋亡,这可能是因为 FCM 测定的是出现在 G₀/G₁ 期的细胞凋亡,不能发现 S 期的细胞凋亡。

细胞凋亡受到基因的调控。bcl-2 是一主要的抗凋亡基因,其编码产物 bcl-2 蛋白具有促进细胞存活,对抗细胞凋亡的作用。bcl-2 蛋白可在多种组织中表达,尤以肿瘤组织中表达较强,广泛位于线粒体膜、内质网膜等细胞器膜上。Saegusa 等^[8,9]报道,bcl-2 蛋白表达同子宫内膜癌的低凋亡指数密切相关,而 P 能调节 bcl-2 蛋白表达。Formby 等^[10]对乳腺癌细胞的体外实验观察到,P 浓度为 10 μmol/L 时作用 72 h 后,48% 的乳腺癌细胞发生凋亡,同时 bcl-2 mRNA 和蛋白表达率显著下降。Bu 等^[6]研究发

现,P 能诱导卵巢癌细胞株 AO 和 3AO 发生细胞凋亡,但不引起 bcl-2 蛋白表达的改变。本实验对 bcl-2 蛋白定量测定发现,P 能明显降低卵巢癌细胞株 HO8910 的 bcl-2 蛋白表达率,这可能是由于所选卵巢癌细胞株组织学类型不同的缘故。bcl-2 蛋白的下降可能是 P 诱发 HO8910 细胞凋亡的机理之一,P 能够解除 bcl-2 基因对抗细胞凋亡的作用。

(本文图 1,2 见插页第 8 页)

参 考 文 献

- 1 Saegusa M, Okayasu I. Progesterone therapy for endometrial carcinoma reduces cell proliferation but does not alter apoptosis. *Cancer*, 1998, 83:111-121.
- 2 鄂征,主编. 组织培养和分子细胞学技术. 第 1 版. 北京:北京出版社,1994. 78-85.
- 3 陈晨,华祖德,金晓龙,等. 孕激素治疗子宫内膜癌的形态学观察与治疗机理探讨. *中华妇产科杂志*, 1997, 32:415-417.
- 4 Langdon SP, Gabra H, Bartlett JM, et al. Functionality of the progesterone receptor in ovarian cancer and its regulation by estrogen. *Clin Cancer Res*, 1998, 4:2245-2251.
- 5 牟澍舟,许沈华,张奔荫,等. 人卵巢癌细胞系 HO8910 的建立及其生物学特性. *中华妇产科杂志*, 1994, 29:162-164.
- 6 Bu SZ, Yin DL, Ren XH, et al. Progesterone induces apoptosis and up-regulation of p53 expression in human ovarian carcinoma cell lines. *Cancer*, 1997, 79:1944-1950.
- 7 Formby B, Wiley TS. Progesterone inhibits growth and induces apoptosis in breast cancer cells: inverse effects on bcl-2 and p53. *Ann Clin Lab Sci*, 1998, 28:360-369.
- 8 Saegusa M, Kamata Y, Isono M, et al. Bcl-2 expression is correlated with a low apoptotic index and associated with progesterone receptor immunoreactivity in endometrial carcinomas. *J Pathol*, 1996, 180:275-282.
- 9 Saegusa M, Okayasu I. Down-regulation of bcl-2 expression is closely related to squamous differentiation and progesterone therapy in endometrial carcinomas. *J Pathol*, 1997, 182:429-436.
- 10 Formby B, Wiley TS. Bcl-2, survivin and variant CD44 v7-v10 are downregulated and p53 is upregulated in breast cancer cells by progesterone: inhibition of cell growth and induction of apoptosis. *Mol Cell Biochem*, 1999, 202:53-61.

(收稿日期:1999-11-30)

(本文编辑:姚红萍)

妊娠高血压综合征基础与临床研究进展学术研讨会征文通知

近几年来,有关妊娠高血压综合征(妊高征)的基础研究与临床诊断及治疗取得了很大进展。为了总结这方面的研究成果,并对妊高征的基础与临床研究进行探讨,中华妇产科杂志编委会拟于 2000 年 10 月于深圳举办妊高征基础与临床研究进展研讨会。会议期间,还将由国内知名妇产科专家进行有关妊高征研究进展的专题报告和答疑。现将征文内容通知如下:(1)妊高征病因学研究;(2)妊高征病理学研究;(3)妊高征实验室检测;(4)妊高征临床诊断与治疗;(5)

妊高征与内科合并症;(6)妊高征患者妊娠结局观察。征文要求:请寄论文全文(3 000~4 000 字)及论文摘要(500~800 字)各 1 份。信封上注明“妊高征征文”,并附审稿费 20 元。请自留底稿,来稿一律不退还。截稿日期:2000 年 8 月 31 日(以当地邮戳为准)。来稿请寄:北京市东四西大街 42 号,中华妇产科杂志编辑部(邮政编码:100710)。编委会将对来稿进行审核,并组织重点号在本刊刊出。

本刊编辑部